

Задача А. А что у нас за правила?

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Сегодняшний конкурс проходит по новым правилам, объединяющим правила IOI и правила ICPC.

- Результат участника по каждой задаче определяется баллами и штрафным временем.
- Изначально у участника по каждой задаче 0 баллов и 0 минут штрафного времени. Максимальный балл по каждой задаче равен 100.
- Посылка считается удачной, если после этой посылки количество баллов у участника увеличивается. В противном случае посылка считается неудачной.
- После каждой удачной посылки к штрафному времени прибавляется $\lfloor d \cdot t / 100 + 60 \cdot f \rfloor$ секунд, где t — время от начала конкурса до этой посылки в секундах, d — количество баллов, на которое увеличился результат участника по задаче, f — количество неудачных попыток после предыдущей удачной (или после начала конкурса, если данная посылка является первой удачной).

Результат участника равен сумме баллов по всем задачам и суммарному штрафному времени по всем задачам, округлённому до минут. Участники сортируются по убыванию суммы баллов, а при равенстве — по возрастанию суммарного штрафного времени.

Вам дан список посылок одного участника по одной задаче в формате «время — балл после посылки». Ваша задача — определить результат участника по задаче (итоговый балл и штрафное время). Агрегация подгрупп происходит автоматически (то есть вам уже выдаётся итоговый балл после посылки, каким-то образом преобразовывать баллы после посылок не надо).

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число n — количество посылок ($1 \leq n \leq 50$). Заметим, что в реальных правилах количество посылок по одной задаче также ограничено 50.

Каждая из последующих n строк содержит по два целых числа t_i и s_i — время посылки в секундах и итоговый балл за задачу ($1 \leq t_i \leq 10\,800$, $0 \leq s_i \leq 100$). Гарантируется, что для каждой последующей строки t_i строго больше, чем на предыдущей, а s_i не меньше, чем на предыдущей.

Формат выходных данных

Выведите два целых числа — количество баллов по задаче и штрафное время (в секундах) по этой задаче.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 2048 70 4000 70 10800 85	85 3113
2 1 0 2 0	0 0
1 2025 100	100 2025

Задача В. Большие и римские

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Проект Romans Unicode: Classics Of Digital Evolution (сокращённо RUCODE) предлагает возродить использование римских чисел в повседневной практике, расширив количество возможных символов за счёт символов Unicode.

Напоминаем существующий способ записи римских чисел:

Значение разряда	Тысячи ($r = 3$)	Сотни ($r = 2$)	Десятки ($r = 1$)	Единицы ($r = 0$)
1	M	C	X	I
2	MM	CC	XX	II
3	MMM	CCC	XXX	III
4		CD	XL	IV
5		D	L	V
6		DC	LX	VI
7		DCC	LXX	VII
8		DCCC	LXXX	VIII
9		CM	XC	IX

В нём используется $k = 7$ букв для кодирования четырёх разрядов. В предлагаемом варианте k является произвольным, а количество закодированных десятичных разрядов равно $\lfloor k + 1 \rfloor / 2$. Каждому разряду, кроме старшего при нечётных k , соответствуют две буквы: o_r для единицы и f_r для пятёрки. Например, для классической записи $o_0 = I$, $f_0 = V$, $o_1 = X$, $f_1 = L$, $o_2 = C$, $f_2 = D$, $o_3 = M$, f_3 отсутствует (так как k нечётно). Система записи в таком случае называется k -римской.

Пусть r — номер разряда. Тогда цифры в этом разряде кодируются следующим образом:

Значение разряда	Представление
1	o_r
2	$o_r o_r$
3	$o_r o_r o_r$
4	$o_r f_r$
5	f_r
6	$f_r o_r$
7	$f_r o_r o_r$
8	$f_r o_r o_r o_r$
9	$o_r o_{r+1}$

При этом если значение k таково, что цифры f_r или o_{r+1} не определены (то есть в старшем из возможных разрядов), соответствующие цифры записать невозможно. Например, при $k = 2$ число 9 не записывается, так как отсутствует символ, обозначающий единицу в первом разряде (то есть 10).

Далее числа записываются следующим образом:

- Число, содержащее несколько десятичных цифр, строится дописыванием k -римского эквивалента каждой цифры от старшего разряда к младшему.
- Если в десятичном разряде стоит 0, никаких цифр в этом разряде в k -римском представлении не пишется.
- Если у цифры в каком-то разряде не нашлось k -римского эквивалента, то такое число записать невозможно.

Ваша задача — обрабатывать запросы двух типов. В запросе первого типа требуется по заданному k вывести десятичную запись наибольшего k -римского числа, в запросе второго типа задаётся целое число, требуется найти минимальное k , в котором для этого числа существует k -римская запись.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число q — количество запросов ($2 \leq q \leq 1000$).

Каждая из последующих q строк задаёт один запрос и содержит два целых числа: тип запроса t ($1 \leq t \leq 2$). Если $t = 1$, то далее задаётся целое число k ($1 \leq k \leq 2 \cdot 10^4$). Если $t = 2$, то далее задаётся целое число x ($1 \leq x < 10^{10^4}$), для которого надо определить минимальное k . x записывается в десятичной системе счисления без ведущих нулей.

Формат выходных данных

Выведите q строк. Если в i -м запросе $t = 1$, то i -я строка должна содержать десятичную запись максимального числа, записываемого в k -римском представлении, не содержащую ведущих нулей. Если $t = 2$, то i -я строка должна содержать минимальное значение k , при котором существует k -римское представление числа x .

Система оценки

Задача состоит из двух подзадач.

- В первой подзадаче $t = 1$. Эта подзадача оценивается в 50 баллов.
- Во второй подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 50 баллов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2	3999
1 7	7
2 2026	

Задача С. Выбор курсов

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

На конференции, посвящённой новейшим разработкам МТС и их внедрению в образование, предложили интересную концепцию формирования обучающих курсов.

- Каждому из 26 основных курсов по алгоритмическому программированию и ИИ присвоили букву латинского алфавита.
- Строчные буквы соответствуют курсам на базе C++, заглавные — курсам на базе Go. Пара строчной и заглавной буквы соответствуют одному и тому же курсу, но на базе разных языков.
- Список пройденных курсов можно представить в виде строки.
- Каждый курс состоит из нескольких блоков. Повторяющиеся буквы (с учётом капитализации) обозначают более продвинутый уровень, например, строка **expert** соответствует тому, что обучающийся прошёл курс **e** двух уровней, курсы **x**, **p**, **r** и **t** — только первого, все курсы на базе C++. А строка **Expert** — что обучающийся прошёл на первый уровень курс **E** на базе Go, курсы **x**, **p**, **e**, **r** и **t** — на базе C++.

Авторы доклада подобрали буквы так, что для освоения продукта MTC Web Services из актуальной линейки MWS Octapi, MWS Data, MWS Tables, MWS AI и MWS Cloud Platform требуется пройти все курсы, соответствующие буквам, входящим в название продукта. При одновременном освоении нескольких продуктов, возможно, необходимо пройти какие-то курсы на более продвинутый уровень. Например, если обучающийся хочет освоить MWS Octapi и MWS AI, он должен изучить на второй уровень курсы **M**, **W**, **S** на базе Go, на первый — курсы **O**, **A**, **I** на базе Go и курсы **a**, **s**, **i**, **p** и **t** на базе C++.

Студентка заключительного курса МФТИ Настя получила от научного руководителя предварительный учебный план. Она планирует работать в МТС и после прохождения учебного плана собирается начать осваивать перечисленные выше продукты. При этом Настя может предложить научному руководителю изменить базовый язык в каких-то курсах (разумеется, при этом может поменяться уровень: к примеру, если у неё стояли курсы **aA**, и она захотела поменять язык второго курса с Go на C++, то это будет уже курс на второй уровень).

Вам дана строка, соответствующая предложенному Насте учебному плану. Требуется найти максимальное количество продуктов k , которые сможет одновременно освоить Настя, количество различных способов выбрать k продуктов для освоения, максимальное количество продуктов k_1 , которые Настя сможет одновременно освоить, поменяв в каких-то курсах базовый язык, и наименьшее количество курсов c , в которых ей для этого придётся поменять базовый язык. В частности, если $k = k_1$, то $c = 0$.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число t — количество тестовых примеров ($1 \leq t \leq 25$). Каждая из последующих t строк задаёт учебный план и состоит из строчных и заглавных латинских букв. Каждая такая строка непуста и её длина не превосходит 10^5 .

Формат выходных данных

Для каждого тестового примера выведите в одной строке четыре целых числа:

- максимальное количество продуктов k , которое одновременно сможет освоить Настя;
- количество различных способов выбрать k продуктов для одновременного освоения (способы считаются различными, если какой-то из продуктов входит в один способ и не входит в другой; при $k = 0$ считается, что существует единственный способ);

- максимальное количество продуктов k_1 , которые одновременно сможет освоить Настя после того, как оптимальным образом поменяет язык каких-то из запланированных курсов;
- наименьшее количество курсов, в которых Насте придётся поменять базовый язык, чтобы иметь возможность одновременно освоить k_l продуктов.

Правильный вывод первых x из этих чисел для всех тестовых примеров всех тестов будет оценён на $25 \cdot x$ баллов. В случае, если ваше решение не вычисляет какое-то из чисел, вместо соответствующего требуется выводить 0.

Система оценки

- Если участник неправильно определил k хотя бы в одном тестовом примере хотя бы одного теста, или же вывел для какого-то тестового примера менее четырёх чисел, он получает 0 баллов.
- Если участник правильно вывел k во всех тестовых примерах всех тестов, но неправильно определил количество способов хотя бы в одном тесте, он получает 25 баллов.
- Если участник правильно вывел k и количество способов во всех тестовых примерах всех тестов, но неправильно определил k_l хотя бы в одном тесте, он получает 50 баллов.
- Если участник правильно вывел первые три числа во всех тестовых примерах всех тестов, но неправильно определил минимальное количество курсов, в которых Насте придётся поменять базовый язык, он получает 75 баллов.
- Если участник правильно вывел все 4 числа во всех тестовых примерах всех тестов, он получает 100 баллов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	0 1 0 0
Rucode	1 1 2 1
MayIDoAllMWSWorkAtOneSemester	2 1 2 0
MayIDoAllMWSWorkatOneSemester	0 1 1 1
MWSOctapI	

Замечание

Названия продуктов MWS Octapi, MWS Data, MWS Tables, MWS AI и MWS Cloud Platform в текстовом виде вы можете скачать в аттачменте к конкурсу (по ссылке Samples ZIP интерфейса тестирующей системы).

Задача D. Генерируем красивые строки

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Назовём двоичную строку *красивой*, если существует такое k , для которого соблюдаются следующие условия: строку можно разбить на непересекающиеся блоки по k одинаковых цифр, причём длина строки больше k , а любые два соседних блока должны состоять из разных цифр.

Например, при $k = 1$ строка 001 не является красивой, а 0101 — является, при $k = 2$ строки 11, 01100 и 00111100 не являются красивыми (в первой длина строки равна k , во второй первый блок неполный, а в третьей второй и третий блок являются соседними, но оба состоят из единиц), а строки 0011 или 11001100 — являются.

Вам дана двоичная строка, в которой есть хотя бы одна пара различных цифр. За одну операцию вы можете удалить любой символ из этой строки (при этом порядок остальных символов останется неизменным, то есть, например, при удалении второго слева символа из строки 11010 получится строка 1010). Требуется удалить наименьшее количество символов так, чтобы строка стала красивой, и вывести длину получившейся в итоге красивой строки и наименьшее возможное значение k для такой строки.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число n — длину строки ($2 \leq n \leq 10^6$). Вторая строка состоит из n символов 0 и 1 и задаёт входную двоичную строку. Гарантируется, что в этой строке присутствует как минимум один ноль и как минимум одна единица.

Формат выходных данных

Выведите два целых числа: длину получившейся в итоге красивой строки и наименьшее возможное значение k для такой строки.

Система оценки

Задача состоит из трёх подзадач.

- В первой подзадаче $n \leq 3000$. Эта подзадача оценивается в 20 баллов.
- Во второй подзадаче $n \leq 10^5$. Эта подзадача оценивается в 30 баллов.
- В третьей подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 50 баллов.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
7 00111100	6 2
7 01011110	5 1
10 1001100010	6 1

Задача Е. Детские горки

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Аттракцион «Детские горки» устроен следующим образом.

Самая левая точка аттракциона находится в точке $(0, 0)$, самая правая — в точке $(10^9, 0)$. Аттракцион состоит из n опор. Опора с номером i соединяет точки $(x_i, 0)$ и (x_i, h_i) . Обратите внимание, что опоры не обязательно занумерованы слева направо.

Между парами соседних опор (то есть между любыми двумя опорами, между которыми нет другой опоры) установлены горки. Горка представляет собой ломаную из двух звеньев, которая имеет следующее свойство: она начинается в вершине левой из двух соседних опор, при движении слева направо она сначала идёт параллельно прямой $y = -x$, а затем в некоторой точке поворачивает на 90 градусов, идёт параллельно прямой $y = x$ и заканчивается в вершине правой опоры.

Гарантируется, что расстояния между опорами подобраны так, что установить горку всегда возможно и что смена направления, если она происходит, происходит в точке с целыми координатами.

Для каждой опоры требуется вывести расстояние от вершины этой опоры до ближайшей части аттракциона (то есть точки на опоре или на горках), имеющей такую же высоту, что и сама эта опора. Иначе говоря, если опора имеет высоту h_i , то требуется расстояние от точки (x_i, h_i) до ближайшей точки аттракциона, у которой y -координата равна h_i . Если такой точки не существует, выведите -1 .

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число n — количество опор аттракциона ($1 \leq n \leq 10^6$).

Вторая строка содержит n целых чисел x_i ; i -е из этих чисел задаёт расстояние от левого края аттракциона до основания опоры i ($0 \leq x_i \leq 10^9$). Третья строка содержит n целых чисел h_i ; i -е из этих чисел задаёт высоту опоры i ($0 \leq h_i \leq 10^9$).

Гарантируется, что между любыми двумя соседними опорами можно установить горку в соответствии с условиями задачи и что точка изменения наклона горки, если она существует, всегда имеет целые координаты. Отметим, что массив x не обязательно будет отсортирован.

Формат выходных данных

Выведите n целых чисел — расстояние от вершины опоры с номером i до ближайшей точки аттракциона, расположенной на той же высоте, что и вершина этой опоры, или -1 , если такой точки нет.

Система оценки

Задача состоит из трёх подзадач.

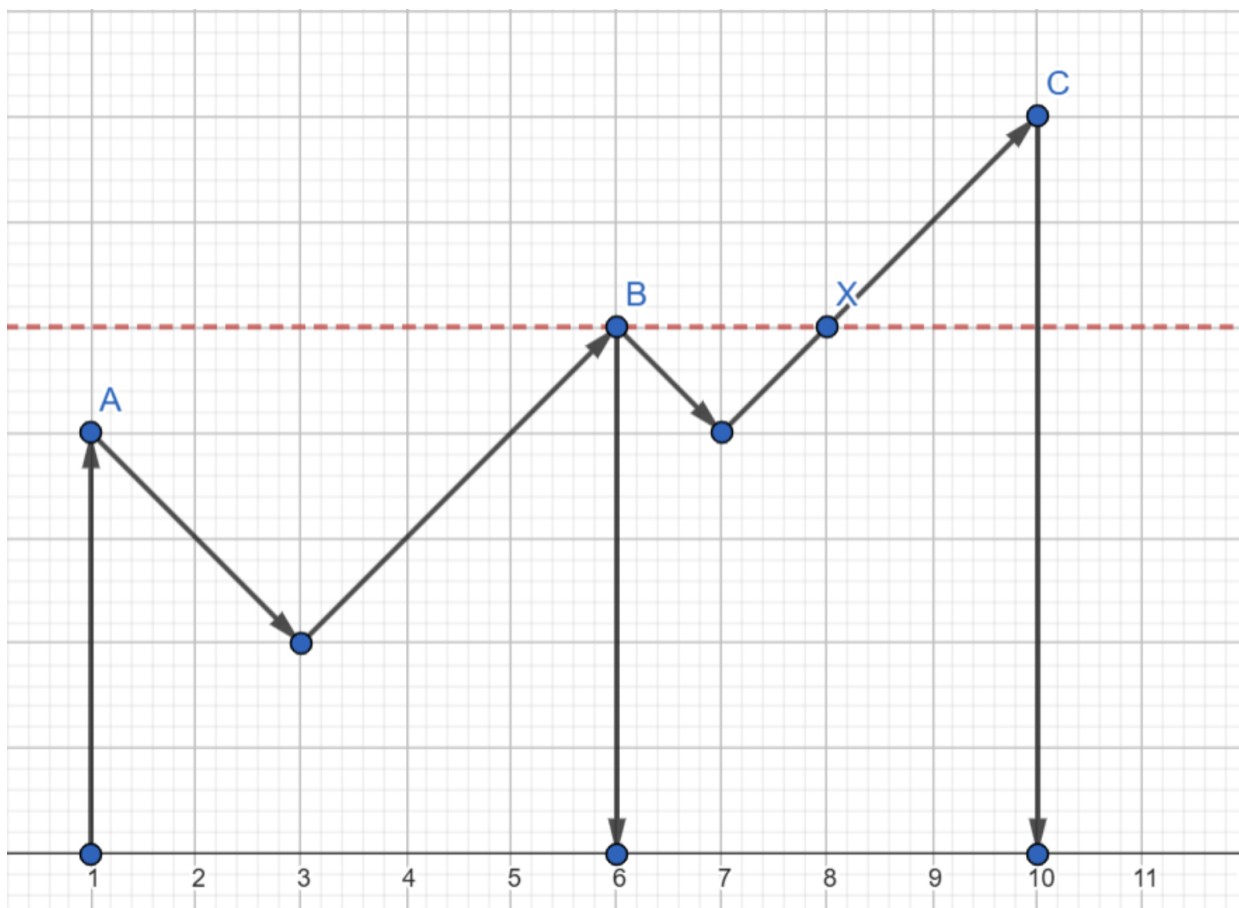
- В первой подзадаче $n \leq 1000$. Эта подзадача оценивается в 20 баллов.
- Во второй подзадаче $n \leq 200\,000$. Эта подзадача оценивается в 30 баллов.
- В третьей подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 50 баллов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	4
1 6 10	2
4 5 7	-1

Замечание

Иллюстрация к примеру:



Задача F. Есть ли шанс, что заработает?

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Собранная студентами на пересдаче по информационной безопасности сеть компьютеров может быть представлена как ориентированный граф с n вершинами (компьютерами) и m рёбрами (соединениями). Компьютеры занумерованы целыми числами от 0 до $n - 1$.

Так как это пересдача, то качество соединений оставляет желать лучшего. Каждое соединение задаётся четырьмя числами (x, y, p_0, p_1) : компьютер x может передавать сообщения компьютеру y по этому соединению, при этом бит 0 передаётся корректно с вероятностью p_0 , а бит 1 передаётся корректно с вероятностью p_1 . Бит передаётся корректно, если его значение одинаково на передающем и принимающем компьютерах.

Для проверки качества сети используется система отправки сообщений Easy Mail, работающая с однобитовыми сообщениями.

Когда компьютер получает однобитовое Easy Mail сообщение, он случайным образом и с равной вероятностью выбирает одно из своих исходящих соединений и передаёт сообщение дальше по этому соединению.

Требуется определить вероятности того, что бит 0 будет корректно передан от компьютера 0 на компьютер $n - 1$, и что бит 1 будет корректно передан от компьютера 0 на компьютер $n - 1$.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два целых числа n и m — количество компьютеров и количество соединений ($1 \leq n \leq 5000$, $0 \leq m \leq 5 \cdot 10^4$). Каждая из последующих m строк содержит по четыре числа x, y, p_0, p_1 ($0 \leq x, y \leq n - 1$, $x \neq y$, $0 \leq p_0, p_1 \leq 1$, $100 \cdot p_0$ и $100 \cdot p_1$ — целые числа).

Гарантируется, что компьютер $n - 1$ достижим прямо или косвенно из всех компьютеров сети и имеет исходящую степень 0 (то есть из него невозможно передать информацию по сетевым соединениям), и что для любых двух компьютеров x и y существует не более одного ориентированного ребра из x в y и не более одного из y в x .

Также гарантируется, что нельзя выбрать подмножество из более чем 70 компьютеров так, чтобы каждый компьютер из этого подмножества был достижим из любого другого компьютера этого подмножества (т.е. размер максимальной сильно связной компоненты не превосходит 70).

Формат выходных данных

Выведите два числа — вероятность корректной передачи бита 0 и вероятность корректной передачи бита 1, с абсолютной или относительной погрешностью не хуже 10^{-5} .

Система оценки

Задача состоит из трёх подзадач.

- В первой подзадаче гарантируется, что не существует двух различных компьютеров x и y таких, что x достижим из y и y достижим из x (граф ацикличен). Эта подзадача оценивается в 20 баллов.
- Во второй подзадаче $n \leq 100$. Эта подзадача оценивается в 30 баллов.
- В третьей подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 50 баллов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 4 0 1 0.5 1.0 1 2 1.0 0.2 2 3 0.0 0.1 3 4 1.0 1.0	0.090000 0.820000

Задача G. Ёмкость дерева

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	4 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Дано дерево из n вершин с корнем в вершине 1. Каждая вершина изначально белая. Также задана перестановка p чисел $2, 3, \dots, n$.

Запускается процесс перекраски. Значение счётчика устанавливается в 0 и далее происходят $n - 1$ шагов. На i -м шаге вершина p_i окрашивается в чёрный цвет, после чего проверяется, является ли дерево естественно окрашенным. Дерево естественно окрашено тогда, когда для каждой чёрной вершины все вершины в поддереве с корнем в этой вершине также чёрные. Если дерево окрашено естественно, счётчик увеличивается на количество компонент связности, образованных чёрными вершинами на данный момент. Значение счётчика после всех шагов называется *ёмкостью* данного дерева.

После каждого запуска в дереве происходит изменение: удаляется одно ребро и добавляется другое, причём гарантируется, что получившийся граф снова будет деревом. После каждого изменения все вершины становятся белыми, и процесс перекраски запускается уже для нового дерева. Изменения накапливаются (то есть для второго изменения и далее изменение применяется к дереву, полученному после предыдущего, а не к исходному). При этом заданная перестановка p не меняется.

Ваша задача — найти ёмкость исходного дерева и ёмкости всех деревьев, получившихся в результате изменений.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два целых числа n и q — число вершин в дереве и число изменений ($2 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$, $0 \leq q \leq 5 \cdot 10^5$).

Следующие $n - 1$ строк содержат по два целых числа a_i и b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$) — рёбра исходного дерева.

Следующая строка содержит $n - 1$ попарно различных целых чисел p_i ($2 \leq p_i \leq n$) и задаёт перестановку p .

Далее следуют q строк, каждая содержит четыре числа x_1, y_1, x_2, y_2 — удалить ребро (x_1, y_1) и добавить ребро (x_2, y_2) . ($1 \leq x_1, x_2, y_1, y_2 \leq n$, $x_1 \neq y_1$, $x_2 \neq y_2$). Гарантируется, что удаляемое ребро существует на момент удаления, что добавляемое ребро не становится кратным и что изначально и после каждого изменения граф является деревом.

Формат выходных данных

Выведите $q + 1$ строку. Первая строка должна содержать ёмкость исходного дерева, i -я из следующих — ёмкость дерева после i -го обновления.

Система оценки

Задача состоит из трёх подзадач.

- В первой подзадаче $q = 0$. Эта подзадача оценивается в 20 баллов.
- Во второй подзадаче $n, q \leq 8000$. Эта подзадача оценивается в 30 баллов.
- В третьей подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 50 баллов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
9 5	8
1 2	10
1 3	3
2 4	5
5 1	1
6 4	1
7 6	
8 5	
9 4	
6 4 2 7 8 9 3 5	
7 6 3 7	
1 5 8 9	
1 2 3 8	
3 8 7 6	
2 4 9 2	